

ZoneControl

Projektfeladat specifikáció



Készítették: Csúri Martin 13.I

Pap Olivér 13.I

Vízhányó Bence 13.I



Tartalomjegyzék

1	Bevezetés.....	3
1.1.	A feladat címe.....	3
1.2.	A feladat rövid ismertetése.....	3
2	Elvárások a feladattal kapcsolatban	4
2.1.	Operációs rendszer és környezet	4
2.2.	Programozási nyelv	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.3.	Megoldás formátuma.....	4
2.4.	Szoftverfejlesztés.....	4
2.5.	Modulok.....	4
3	Szoftver specifikáció	5
3.1.	Megjelenés.....	5
3.2.	Funkciók	5
4	Dokumentáció	6
4.2.	Technikai dokumentáció	6
4.3.	Forráskód dokumentáció	6
4.4.	Felhasználói dokumentáció	6
5	A projekt értékelése.....	7
5.1.	A feladat értékelésének felhasználó oldali szempontjai.....	7
5.2.	A feladat értékelésének technikai szempontjai	7
6	Projekt adatlap.....	7



1 Bevezetés

1.1. A projekt címe

ZoneControl

1.2. A projekt rövid ismertetése

A hotelek szobafoglalásakor az alap csomag több esetben nem tartalmaz olyan szolgáltatásokat amelyeket a vendég/vendégek igénybe szeretnének venni. Ezeket a bonusz ellátásokat a vendég foglaláskor hozzáadhatja a szoba/szobák díjához az online foglaláskor, és/vagy érkezéskor a recepción. Amennyiben a vendék a hotelben tartózkodása alatt egy új szolgáltatást szeretne igénybe venni, a recepción ezt bármikor megteheti, viszont lemondani a már kifizetetteket nem tudja.

- **Jogosultság alapú beléptetés:** A vendég nem kap fizikai kulcsot vagy plasztikkártyát minden helyiséghez, hanem egy egyedi QR-kódot kap kinyomtatva. Ezzel tud belépni a számára kifizetett részlegekbe.
- **Kétirányú időmérés (Belépés / Kilépés):** A rendszer nemcsak azt nézi, hogy valaki bemehet-e, hanem azt is rögzíti, amikor belép illetve kijön. Így a hotel percre pontosan tudja, ki hol tartózkodik, és éppen hányan vannak egy adott részlegben.
- **Biztonságos és egyértelmű szabályzat:** A tartózkodás során a vendég bármikor vásárolhat újabb extrákat a recepción, de a már kifizetett és rögzített szolgáltatásokat lemondani nem tudja. Ez megakadályozza a trükközést és a visszaéléseket.
- **Vezetői döntéstámogatás és statisztika:** A gyűjtött adatokból a vezetőség pontos adatokat lát arról, hogy melyik szolgáltatás mennyire népszerű, mikor van a legnagyobb csúcsidő, és mibe érdemes a jövőben pénzt fektetni.

A logó AI használatával készült!



2 Elvárások a feladattal kapcsolatban

2.1. Operációs rendszer és környezet

- Windows 10, 11

2.2. Felhasznált programozási környezetek

- C# (Asztali alkalmazás)
- MySQL (Adatbázis)
- Laravel – php, java script
- VueJS – php, java script
- html

2.3. Megoldás formátuma

- C# forrásállomány
- html forrásállomány
- Forráskód dokumentáció
- Technikai dokumentáció (pdf)
- Felhasználói dokumentáció

2.4. Szoftverfejlesztés

A feladat egy olyan alkalmazás készítése, amely figyeli és eltárolja, hogy melyik vendég melyik részleget mikor és mettől meddig vette igénybe. A program statisztikát készít arról, hogy a vendégek melyik szolgáltatást milyen szinten használták, így a vezetőség könnyebben tud dönteni azok fejlesztéséről.

2.5. Modulok

- Adatbázis tervezése
- Felhasználói felület (GUI) tervezés
 - Applikáció felület
 - Menürendszer
 - Összetett szűrő
 - Statisztika
- Back end kivitelezés
- Projekt dokumentációk



3 Szoftver specifikáció

3.1. Rendszerkövetelmények

- Szerver oldal: Ubuntu Linux Server (Oracle VM VirtualBox)
- Kliens oldal: Windows 10, 11
- Webszerver típusa: Apache
- Adatbázisszerver típusa: MySQL
- Tárhely: minimum 20GB
- Külön program: Oracle VM VirtualBox, .NET 8.0 Dsktop Runtime
- Hálózattal kapcsolatos speciális beállítás: Bridged Adapter
- Domain: Lokális
- Helyi futtatás

3.2. Megjelenés

- A weboldalon a regisztráció után megjelennek a szabad szobák az elérhető időpontokkal.
- A recepció az admin felületen tudja rögzíteni és módosítani az adatokat, valamint hozzáadni a vendég által kért szolgáltatásokat (lemondani nem lehet).
- A részlegek beléptető kapujánál van egy üdvözlő üzenet és egy info gomb, amit ha megnyom a vendég akkor információkat kap az adott szolgáltatásról (például: az edzőterem 7:00-tól 21:00-ig vehető igénybe).

3.3. Funkciók

- A vendég a weboldalon tud regisztrálni, a szükséges adatok az e-mail cím, jelszó, teljes név. Itt tudja lefoglalni a szobát/szobákat.
- A recepció az admin felületen kell felvinni a rendszerbe a vendég lakcímét, életkorát, telefonszámát. Itt tudja kiválasztani a szolgáltatásokat és kifizetni azokat, valamint itt kapja meg a QR kódot, amellyel igénybe veheti azokat.
- Minden részleg bejáratánál van egy felhasználói felület, ami információt ad az adott szolgáltatásról, és ellenőrzi a vendég jogosultságát. A QR kódot belépéskor és kilépéskor is be kell olvasni.



4 Dokumentáció

4.1. Technikai dokumentáció

Az elkészült kódokat, függvényeket, osztályokat megfelelő kommentekkel, dokumentációval el kell látni.

Az elkészült dokumentáció a hozzá nem értő személyek számára is értelmezhető legyen. Rövidítések, idegen kifejezések valamint egyes fogalmak megfelelő magyarázattal rendelkezzenek.

4.2. Forráskód dokumentáció

A fontosabb függvények és osztályok tartalmazzanak megfelelő leírást, megjegyzéseket. A forráskód dokumentációt a projekt elkészítése során folyamatosan kell készíteni.

4.3. Felhasználói dokumentáció

A weboldal és a recepció felület részletes bemutatása képekkel, funkciók pontos leírásával.



5 A projekt értékelése

5.1. A projekt értékelésének felhasználó oldali szempontjai

Az elkészült felületek tesztelési folyamata alatt az alábbiak a legfontosabb jellemzők:

- Igényes felhasználói és admin felület
- Kényelmes használat
- Stabil működés
- Igényes felhasználói dokumentáció

5.2. A projekt értékelésének technikai szempontjai

Informatikai szempontból a megoldás értékelései alapjai:

- Kód tisztasága, kommentelések minősége
- Kódolási konvenciók betartása
- Fejlesztői dokumentáció színvonala
- Dokumentált tesztelés
- Erőforrás felhasználásának pontos nyilvántartása

6 Projekt adatlap

Projekt neve: ZoneControl

Feladat rövid ismertetése: vendégek által kiválasztott jogosultságon alapuló beléptetőrendszer a hotel különböző részlegeibe.

Felhasznált programozási nyelvek: C#, MySQL, Laravel, VueJS, html

Specifikációt összeállította: Csúri Martin, Pap Olivér, Vízhányó Bence